

Roll No. _____

FT-303 (GS)**B.Tech. III Semester**

Examination, December 2023

Grading System (GS)**Nuclear Safety And Radioactive Materials**

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks. .

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Explain radioactivity phenomenon. Discuss Alpha, Beta and Gamma. 7

रेडियोधर्मिता परिघटना को समझाइए। अल्फा, बीटा और गामा पर चर्चा करें।

b) Discuss working and construction of Geiger-Muller (GM) Counter. 7

Geiger-Muller (GM) काउंटर की कार्यप्रणाली और निर्माण पर चर्चा करें।

2. a) Discuss Radioactive Pyrophoric materials and their types. Explain fire extinguishing guidelines for Uranium and Plutonium. 7

रेडियोधर्मी पायरोफोरिक सामग्रियों और उनके प्रकारों पर चर्चा करें। यूरेनियम और प्लूटोनियम के लिए आग बुझाने की गाइडलाइनों की व्याख्या करें।

b) Describe emergency response of radioactive materials according to HAZMAT. 7

HAZMAT के अनुसार रेडियोधर्मी सामग्रियों की आपातकालीन प्रतिक्रिया का वर्णन करें।

3. a) What is BWR (Boiling Water Reactor)? Explain BWR engineered safety features in detail. 7

BWR (उबलता जल रिएक्टर) क्या है? BWR इंजीनियर्ड सुरक्षा सुविधाओं को विस्तार से समझाइए।

b) Explain accident classification as per code of federal regulation. 7

संघीय विनियमन संहिता के अनुसार दुर्घटना वर्गीकरण की व्याख्या करें।

4. a) What do you understand by dispersion of radioactivity? Explain detail. 7

रेडियोधर्मिता के प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं? विस्तार से बताइए।

b) What do you understand by biological absorption and what are the remedial plans for it? 7

जैविक अवशोषण से आप क्या समझते हैं और इसके लिए उपचारात्मक योजनाएँ क्या हैं?

5. a) What are the causes, sequence of events and consequences of Chernobyl Accident? What are the follow up action taken of this accident? 7
 Chernobyl दुर्घटना के कारण, घटनाओं का क्रम और परिणाम क्या हैं? इस दुर्घटना की अनुवर्ती कार्रवाई क्या हैं?
- b) Explain the case study of Three Mile Island unit-2 Accident. 7
 Three Mile Island यूनिट-2 दुर्घटना के केस अध्ययन की व्याख्या करें।
6. a) Write note on fixed site storage vessels for medical isotopes. 7
 मेडिकल आइसोटोप के लिए निश्चित साइट भंडारण वाहिकाओं पर नोट लिखें।
- b) Explain Loss of Coolant Accident (LOCA) . Discuss with compare PWR and PHWR. 7
 शीतलक दुर्घटना का नुकसान (LOCA) को समझाइए। PWR और PHWR की तुलना के साथ चर्चा करें।
7. a). Define Altitude Temperature Inversion and explain their types. 7
 Altitude Temperature Inversion को परिभाषित करें और उनके प्रकारों की व्याख्या करें।
- b) Explain radioactive iodine release. 7
 रेडियोधर्मी आयोडीन विमोचन को समझाइये।

8. a) Explain the case study of Davis Basse Accident. 7
 Davis Besse दुर्घटना के केस अध्ययन की व्याख्या करें।
- b) Write short note on: 7
 i) Fire Extinguishing guidelines of Thorium
 ii) Radiation Protection Factors
 इस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें :
 i) थोरियम की अग्निशमन मार्गदर्शिकाएँ
 ii) विकिरण सुरक्षा कारक
